C01 单表查询与结果含义

从 B 册的程序内记录转向表中的事实；先理解单表答案，C02再处理多表组合与行数变化。

先说清想要哪些行、哪些列、什么顺序；筛选、限量和统计各改变答案的一部分，不会改写原表事实。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

从已知事实确定查询结果的形状

表与读取结果

表、行、列

事实的组织

本例一行是一条预约，列保存同类字段；表中事实与本次查询结果不是同一份东西。

查询输入与取出列（SELECT / FROM）

FROM选择输入表，SELECT决定公开结果列；投影和筛选不会删除原表其他事实。

去重结果（DISTINCT）

对结果整行去重，多列时按组合判断；列出不同值不同于统计每类数量。

条件与未知值

筛选条件组合（WHERE）

只保留条件为真的行；AND要求同时满足，OR允许其一，括号明确业务条件分组。

未知值判断（NULL）

未知值规则

NULL表示未知，普通相等或不等比较不会得真；用IS NULL明确是否纳入未知行。

范围与文字模式

日期常用含起点不含终点区间；BETWEEN含双端点，LIKE的%和_是模式符号而非正则。

顺序与限量

结果排序（ORDER BY）

显式确定升降序，并用唯一编号打破并列；偶然插入顺序不是结果顺序承诺。

限制条数（LIMIT）

限制最多返回行数；不负责定义最早或最近，满足筛选条件的行也可能因限量未显示。

时间表示合同

统一等宽格式、同一时区语义及有效日期时才可按文字排序；任意日期写法不具此保证。

统计口径与核对

按口径计数（COUNT）

COUNT(*)数行，COUNT列数非空；SUM、AVG等忽略NULL，不能把未知时长算作零。

聚合结果的一行

结果粒度

无分组聚合的一行代表整组；空输入时COUNT为零，其他所列聚合为NULL，并非无结果行。

已知样本与内存实验

先预测具体行、顺序和统计口径，再用SQLite内存库核对；不报错不足以证明答案正确。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

筛选条件组合（WHERE） —筛出的行再按问题排序→ **结果排序（ORDER BY）**

103 符合本例筛选，却排在第四，最后因 LIMIT 3 未显示；这不证明原记录不存在。

结果排序（ORDER BY） —定义截取顺序→ **限制条数（LIMIT）**

只有先明确时间和并列顺序，最多三行才有最早三条的含义。

未知值判断（NULL） —改变筛选与统计→ **按口径计数（COUNT）**

未知值既不自动满足不等比较，也不参与普通数值聚合；两处均须保留未知含义。

按口径计数（COUNT） —改变行的含义→ **聚合结果的一行**

整组统计不能任意加入某个客户名，冒充它能代表整组所有客户。

时间表示合同 —支持文字时间排序→ **结果排序（ORDER BY）**

示例日期统一格式才有此对应；换格式、偏移量或无效日期需重新处理。
